ප්‍රශ්න පත්‍රය

ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය — 01

තෙවන වාර පරීක්ෂණය

සකස් කළේ **Chalaka Perera** · BSc (Hons) Computer Engineering (First Class) · University of Peradeniya

කාලය: පැය 3 **මුළු ලකුණු:** 100

නම / විභාග අංකය: .....

- මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රය I කොටස හා II කොටස ලෙස කොටස් දෙකකින් සමන්විත වේ.
- I කොටස: **සියලුම** ප්‍රශ්නවලට මෙම පත්‍රයේම පිළිතුරු සපයන්න. A කොටසේ ප්‍රශ්න 15 කි (එකකට ලකුණු 2 බැගින්). B කොටසේ ප්‍රශ්න 2 කි (එකකට ලකුණු 10 බැගින්).
- II කොටස: ප්‍රශ්න **පහකට** පමණක් වෙනම පත්‍රවල පිළිතුරු සපයන්න. එක් ප්‍රශ්නයකට ලකුණු 10 බැගින් හිමි වේ.
- අදාළ සියලු ගණනය කිරීම් පියවර දක්වන්න. අවශ්‍ය තැන්වල ඒකක ලියන්න. අවශ්‍ය තැන්වල π සඳහා 22/7 ලෙස ගන්න.

පරීක්ෂකගේ ප්‍රයෝජනය සඳහා පමණි	
I කොටස - A	/ 30
I කොටස - B	/ 20
II කොටස	/ 50
එකතුව	**/ 100**

I කොටස

A කොටස - සියලුම ප්‍රශ්නවලට දී ඇති ඉඩෙහි පිළිතුරු සපයන්න. (එකකට ලකුණු 2)

1. 5, 8, 11, 14, ... සංඛ්‍යා රටාවේ සාධාරණ පදය (n වන පදය) ලියන්න.

පිළිතුර: .....

2. 45 සංඛ්‍යාව ද්විමය සංඛ්‍යාවක් ලෙස (දෙකේ පාදයෙන්) ලියන්න.

පිළිතුර: .....

3. සුළු කරන්න: $2\frac{1}{3} \div 1\frac{3}{4}$

පිළිතුර: .....

4. කමිසයක ලකුණු කළ මිල රු. 2400 කි. 15% ක වට්ටමක් දුන් විට එහි විකුණුම් මිල සොයන්න.

පිළිතුර: .....

5. සාධක සොයන්න: $x^2 + 7x + 12$

පිළිතුර: .....

6. සුළු කර, ධන දර්ශකයක් සහිතව පිළිතුර දෙන්න: $a^3 \times a^5 \div a^{-2}$

පිළිතුර: .....

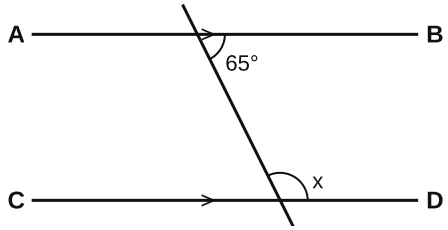
7. 0.000507 විද්‍යාත්මක අංකනයෙන් ලියන්න.

පිළිතුර: .....

8. විසඳන්න: $2(x - 3) = x + 4$

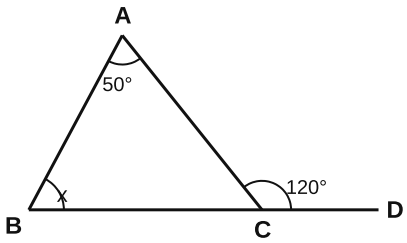
පිළිතුර: .....

9. රූපයේ AB ∥ CD වේ. x හි අගය සොයන්න.



පිළිතුර: .....

10. රූපයේ ABC ත්‍රිකෝණයේ BC පාදය D දක්වා දික් කර ඇත. x හි අගය සොයන්න.

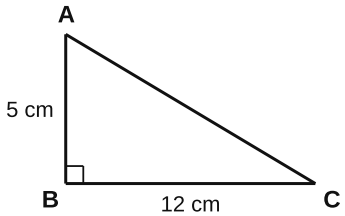


පිළිතුර: .....

11. අරය 7 cm වූ වෘත්තයක පරිධිය සොයන්න. (π = 22/7)

පිළිතුර: .....

12. ABC සෘජුකෝණී ත්‍රිකෝණයේ AC හි දිග සොයන්න.



පිළිතුර: .....

13. $2x + 3 < 11$ අසමානතාව විසඳා, එය තෘප්ත කරන x හි විශාලතම නිඛිල අගය ලියන්න.

පිළිතුර: .....

14. A = {12 හි සාධක} හා B = {18 හි සාධක} වේ. $A \cap B$ හි අවයව ලියන්න.

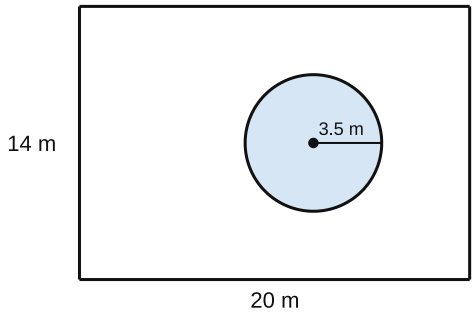
පිළිතුර: .....

15. එකම ප්‍රමාණයේ රතු බෝල 3 ක් හා නිල් බෝල 5 ක් ඇති බෑගයකින් අහඹු ලෙස බෝලයක් ගනු ලැබේ. එය රතු බෝලයක් වීමේ සම්භාවිතාව සොයන්න.

පිළිතුර: .....

B කොටස – ප්‍රශ්න දෙකටම මෙම පත්‍රයේම පිළිතුරු සපයන්න. (එකකට ලකුණු 10)

1. රූපයේ දැක්වෙන්නේ දිග 20 m හා පළල 14 m වූ සෘජුකෝණාස්‍රාකාර උද්‍යානයකි. එහි අරය 3.5 m වූ වෘත්තාකාර පොකුණක් ඇත. ($\pi = 22/7$)



(i) උද්‍යානයේ වර්ගඵලය සොයන්න. (ලකුණු 2)

(ii) පොකුණේ වර්ගඵලය සොයන්න. (ලකුණු 2)

(iii) පොකුණ හැර උද්‍යානයේ ඉතිරි කොටසේ වර්ගඵලය සොයන්න. (ලකුණු 2)

(iv) පොකුණේ පරිධිය සොයන්න. (ලකුණු 2)

(v) මීටරයකට රු. 150 බැගින් පොකුණ වටා වැටක් බඳියි. ඒ සඳහා වියදම සොයන්න. (ලකුණු 2)

2. සිසුන් 40 දෙනෙකු සිටින පන්තියක 25 දෙනෙකු ක්‍රිකට් ද, 18 දෙනෙකු වොලිබෝල් ද, 7 දෙනෙකු ක්‍රීඩා දෙකම ද ක්‍රීඩා කරති.

(i) මෙම තොරතුරු වෙන් රූප සටහනක දක්වන්න. (C = {ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෝ}, V = {වොලිබෝල් ක්‍රීඩකයෝ} ලෙස ගන්න.) (ලකුණු 3)

(ii) ක්‍රීඩා දෙකෙන් එකක්වත් ක්‍රීඩා නොකරන සිසුන් ගණන කීයද? (ලකුණු 2)

(iii) ක්‍රිකට් පමණක් ක්‍රීඩා කරන සිසුන් ගණන කීයද? (ලකුණු 2)

(iv) අහඹු ලෙස සිසුවෙකු තෝරා ගනු ලැබේ. ඔහු වොලිබෝල් පමණක් ක්‍රීඩා කරන අයෙකු වීමේ සම්භාවිතාව සොයන්න. (ලකුණු 3)

II කොටස

ප්‍රශ්න පහකට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න. (එකකට ලකුණු 10)

1. (a) වෙළෙන්දෙක් රූපවාහිනියක් රු. 48 000 කට මිලදී ගෙන, ගැනුම් මිලට වඩා 25% ක් වැඩියෙන් එහි මිල ලකුණු කරයි. ඔහු ලකුණු කළ මිලෙන් 10% ක වට්ටමක් දී එය විකුණයි.

(i) ලකුණු කළ මිල සොයන්න. (ලකුණු 2)

(ii) විකුණුම් මිල සොයන්න. (ලකුණු 2)

(iii) ලාභය ගැනුම් මිලේ ප්‍රතිශතයක් ලෙස සොයන්න. (ලකුණු 3)

(b) සහල් 5 kg ක මිල රු. 1150 කි. මිල, ප්‍රමාණයට අනුලෝමව සමානුපාතික යැයි උපකල්පනය කර, සහල් 8 kg ක මිල සොයන්න. (ලකුණු 3)

2. (a) සාධක සොයන්න: (i) $2x^2 - 8$ (ii) $x^2 - 5x - 14$ (iii) $ax + ay + bx + by$ (ලකුණු 5)

(b) සුළු කරන්න: $\frac{x}{3} + \frac{x + 1}{4}$ (ලකුණු 3)

(c) ප්‍රසාරණය කරන්න: $(2x - 3)^2$ (ලකුණු 2)

3. (a) විසඳන්න: $\frac{x + 2}{3} - \frac{x - 1}{4} = 2$ (ලකුණු 3)

(b) පෑන් 2 ක හා පොත් 3 ක මුළු මිල රු. 340 කි. පෑන් 4 ක හා පොතක මුළු මිල රු. 280 කි. පෑනක මිල රු. p ලෙස ද පොතක මිල රු. b ලෙස ද ගෙන සමගාමී සමීකරණ දෙකක් ගොඩනගා ඒවා විසඳන්න. (ලකුණු 4)

(c) $v = u + at$ සූත්‍රයේ a උක්තය කර, $v = 30$, $u = 10$ හා $t = 4$ වන විට a හි අගය සොයන්න. (ලකුණු 3)

4. $y = 2x - 3$ ශ්‍රිතය සඳහා අසම්පූර්ණ අගය වගුවක් පහත දැක්වේ.

x	−1	0	1	2	3
y	−5	...	−1	...	3

(i) වගුවේ හිස්තැන් පුරවන්න. (ලකුණු 1)

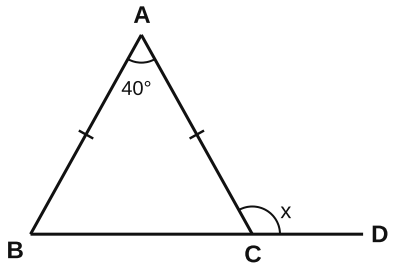
(ii) සුදුසු පරිමාණයක් භාවිතයෙන් ප්‍රස්තාර කඩදාසියක ශ්‍රිතයේ ප්‍රස්තාරය අඳින්න. (ලකුණු 3)

(iii) ප්‍රස්තාරයේ අනුක්‍රමණය හා අන්තඃඛණ්ඩය ලියන්න. (ලකුණු 2)

(iv) ප්‍රස්තාරය ඇසුරෙන්, $y = 0$ වන විට x හි අගය සොයන්න. (ලකුණු 2)

(v) මෙම ප්‍රස්තාරයට සමාන්තර වූ ද $(0, 2)$ ලක්ෂ්‍යය හරහා යන්නා වූ ද රේඛාවේ සමීකරණය ලියන්න. (ලකුණු 2)

5.



(a) (i) පංචාස්‍රයක අභ්‍යන්තර කෝණවල ඓක්‍යය සොයන්න. (ලකුණු 2)

(ii) පංචාස්‍රයක අභ්‍යන්තර කෝණ x, $2x$, $110°$, $120°$ හා $130°$ වේ. x හි අගය සොයන්න. (ලකුණු 2)

(iii) සවිධි බහුඅස්‍රයක එක් බාහිර කෝණයක් $40°$ වේ. එහි පාද ගණන සොයන්න. (ලකුණු 2)

(b) රූපයේ $AB = AC$ හා $B\hat{A}C = 40°$ වේ. BC පාදය D දක්වා දික් කර ඇත. හේතු දක්වමින් x හි අගය සොයන්න. (ලකුණු 4)

6. $(\pi = 22/7)$

(a) දිග 13 m වූ ඉණිමගක් සිරස් බිත්තියකට හේත්තු කර ඇත. ඉණිමගේ පාදය තිරස් බිමේ බිත්තියේ සිට 5 m දුරින් ඇත. ඉණිමග බිත්තියේ කොපමණ උසකට ළඟා වේද? (ලකුණු 3)

(b) බයිසිකල් රෝදයක අරය 35 cm වේ.

(i) රෝදයේ පරිධිය සොයන්න. (ලකුණු 2)

(ii) කිලෝමීටර 1.1 ක් ගමන් කිරීමේදී රෝදය සම්පූර්ණ වට කීයක් කැරකේද? (ලකුණු 2)

(c) විෂ්කම්භය 14 cm වූ අර්ධ වෘත්තාකාර තහඩුවක පරිමිතිය සොයන්න. (ලකුණු 3)

7. ප්‍රශ්න විචාරාත්මක තරගයකදී සිසුන් 20 දෙනෙකු ලබා ගත් ලකුණු (10 න්) පහත සංඛ්‍යාත වගුවේ දැක්වේ.

ලකුණු	4	5	6	7	8
සිසුන් ගණන	2	5	6	4	3

(i) ලකුණුවල මාතය ලියන්න. (ලකුණු 1)

(ii) ලකුණුවල මධ්‍යස්ථය සොයන්න. (ලකුණු 2)

(iii) ලකුණුවල මධ්‍යන්‍ය සොයන්න. (ලකුණු 3)

(iv) ලකුණුවල පරාසය සොයන්න. (ලකුණු 1)

(v) මෙම නොරතුරු වට ප්‍රස්තාරයකින් දක්වන්නේ නම්, ලකුණු 6 ලබා ගත් සිසුන් නිරූපණය කරන කේන්ද්‍ර කෝණය සොයන්න. (ලකුණු 3)

***** සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි *****